

· 论著 ·

NIPT 提示染色体拷贝数变异的临床数据分析与探讨*

代 鹏,赵干业,胡 爽,孔祥东**

(郑州大学第一附属医院妇产科遗传与产前诊断中心,郑州 450052)

【摘要】 目的:探讨无创产前检测(NIPT)在胎儿染色体拷贝数变异(CNVs)筛查的临床应用价值与问题。**方法:**回顾总结 2018 年 9 月至 2022 年 5 月在郑州大学第一附属医院遗传与产前诊断中心行 NIPT 筛查孕妇的检测与产前诊断结果,分析与总结 CNVs 高风险孕妇的阳性率、阳性预测值(PPVs)等临床数据。**结果:**NIPT 提示 772 例孕妇为 CNVs 高风险,阳性率为 1.79%。587 例孕妇行产前诊断,确诊 195 例,PPVs 为 33.22%,敏感性为 98.98%,特异性为 98.73%。 ≥ 35 岁和 <35 岁孕妇的阳性率和 PPVs 比较,差异无统计学意义。超声异常和唐筛高风险孕妇的阳性率、PPVs 与其他临床指征比较,差异有统计学意义($P<0.05$)。源自遗传和新发 CNVs 的 PPVs 差异无统计学意义($P>0.05$)。缺失 CNVs 和重复 CNVs 的阳性率和 PPVs 差异有统计学意义($P<0.05$)。约 80% CNVs 检出次数为 1 次,且检出次数较多 CNVs 的 PPVs 可能为 0。**结论:**NIPT 筛查 CNVs 的特异性和敏感性高,但 PPVs 偏低。临床实践过程中,需总结多中心 NIPT 临床应用数据来确定 CNVs 筛查的报告范围与内容,减少孕妇的焦虑心理和产前诊断压力。

【关键词】 无创产前检测;拷贝数变异;阳性率;阳性预测值

中图分类号:R715 文献标志码:A 文章编号:1004-7379(2023)08-0600-05

DOI:10.13283/j.cnki.xdfckjz.2023.08.034

Analysis and discussion of clinical data of chromosomal copy number variation by NIPT.

Dai Peng, Zhao Ganye, Hu Shuang, et al. The Genetics and Prenatal Diagnosis Center, Department of Obstetrics and Gynecology, the First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou 450052

【Abstract】 Objective: To explore the clinical application value and problems of noninvasive prenatal testing (NIPT) in screening fetal chromosomal copy number variation (CNVs). **Methods:** The screening and prenatal diagnosis results of pregnant women who underwent NIPT in the genetics and prenatal diagnosis center of the First Affiliated Hospital of Zhengzhou University from September 2018 to May 2022 were retrospectively summarized, and the positive rate and positive predictive value (PPVs) of CNVs high-risk pregnant women were analyzed and summarized. **Results:** NIPT indicated that 772 pregnant women were at high risk of CNVs, with a positive rate of 1.79%. A total of 587 pregnant women underwent prenatal diagnosis, and 195 cases were diagnosed, the PPVs were 33.22%, the sensitivity was 98.98% and the specificity was 98.73%. There was no difference in the positive rate and PPVs between pregnant women ≥ 35 years old and <35 years old. The positive rate and PPVs of abnormal ultrasound and serological screening of high-risk pregnant women was different from other clinical indications ($P<0.05$). There was no difference in PPVs between heritable and de novo CNVs. The positive rate and PPVs of loss CNVs and duplicate CNVs were different ($P<0.05$). About 80% of the CNVs were detected one time, and the PPVs of CNVs with more detection times may be 0. **Conclusion:** NIPT screening for CNVs has high specificity and sensitivity, but low PPVs. It is necessary to summarize the NIPT clinical application data to determine the report scope and content of

* 基金资助:河南省自然科学基金青年项目(No:202300410387)

** 通信作者 Email:kongxd@263.net

CNVs screening, reduce the anxiety of pregnant women and the pressure of prenatal diagnosis, and avoid the termination of pregnancy of normal fetuses in the process of clinical practice at multi-center.

【Key words】 Noninvasive prenatal testing; Copy number variation; Positive rate; Positive predictive value

染色体微缺失/重复综合征 (microdeletion and microduplication syndromes, MMS) 是由节段性染色体不平衡导致的基因组拷贝数变异 (copy number variations, CNVs) 所引起的, 占所有新生儿先天性畸形的 1% ~ 2%, 发病率近 1/600, 高于唐氏综合征的发病率 1/800 ~ 1/600^[1]。目前, 已知的 MMS 超过 300 多种, 患儿的出生给家庭和社会造成严重的负担^[2]。无创产前检测 (noninvasive prenatal testing, NIPT) 应用于染色体拷贝数变异 (copy number variations, CNVs) 产前筛查以来, 已有相关的临床数据。Hu 等^[3] 研究显示, NIPT 检测 CNVs 和单基因遗传病具备可行性, 能显著提高胎儿严重遗传病的检出率。Familiari 等^[4] 回顾性研究证实 NIPT 对一定片段大小和一定区域的致病性 CNVs 具有良好的筛查效果。随着胎儿游离 DNA 富集方法开发、测序深度加大和生信算法优化, NIPT 检测 CNVs 的范围更丰富^[5], 但目前缺乏相应的文件和指南实现管理和规范 NIPT 筛查 CNVs 的范围和报告内容。本研究通过回顾分析 2018 年 9 月至 2022 年 5 月在郑州大学第一附属医院行 NIPT 筛查孕妇的临床资料, 从阳性率、阳性预测值 (positive predictive values, PPVs)、特异性等方面总结 NIPT 筛查 CNVs 的临床结果, 为 NIPT 检测 CNVs 临床应用与管理提供数据支持。

1 资料与方法

1.1 一般资料 纳入 2018 年 9 月至 2022 年 5 月在郑州大学第一附属医院妇产科遗传与产前诊断中心行 NIPT 筛查的 40378 例孕妇临床资料, 包括孕妇的年龄、血清学筛查、超声检查等信息, 分为: (1) 血清学筛查高风险 ($T21: \geq 1/270$; $T18: \geq 1/350$); (2) 血清学筛查临界风险 ($T21: 1/1000 \sim 1/270$; $T18: 1/1000 \sim 1/350$); (3) 超声异常 (如颈项透明层增厚、侧脑室增宽、脉络丛囊肿、心室强光点等); (4) 高龄妊娠 (年龄 ≥ 35 周岁); (5) 低风险孕妇 (无任何指征, 自愿接受 NIPT 检测的孕妇)。排除标准: (1) 接受细胞治疗者; (2) 体质质量指数 (body mass index, BMI) $> 40 \text{ kg/m}^2$ 者; (3) 肿瘤患者; (4) 移植手术或 1 年内异体输血者。本研究经医院医学伦理委员会批准 (批准号: 2018-YB-08), 研究对象均签署知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 NIPT 检测 采集孕妇外周血 10mL, 提取血浆游离 DNA, 使用 10ng 血浆游离 DNA 构建文库和定量。文库定量

后, 应用 Nextseq CN500 基因测序仪 (美国 Illumina 公司) 进行测序, 生成约 20Mb 45bp (37bp+8bp index) 的 reads, 修订后生成 36bp 的基因组 reads。使用 RUPA 算法将原始 reads 比对至 hg19 参考基因组, 分析唯一 reads。将 reads 分配至连续非重叠 100kb bins, 并过滤以剔除 GC 含量异常 ($< 30\%$ 或 $> 70\%$) 和覆盖率较低的 bins。利用主成分分析方法解决不同区段以及不同样本之间波动产生的“信噪比”, 应用隐马尔可夫模型分析 CNVs^[5]。NIPT 提示的异常 CNVs 报告为高风险, 并告知孕妇行穿刺术排除异常 CNVs, 对确诊的 CNVs 进行致病性评级。根据高风险孕妇的产前诊断和随访结果, 总结 NIPT 筛出的 CNVs 是否报告给孕妇提供临床依据。

1.2.2 基因组拷贝数变异测序 (copy number variation sequencing, CNV-Seq) 在超声辅助引导下, 孕 12 ~ 13⁺ 周行绒毛膜穿刺术或孕 18 ~ 24⁺ 周行羊膜腔穿刺术。提取绒毛或羊水样本 DNA; DNA 打断、扩增, 构建基因组文库; 应用 Nextseq CN500 基因测序仪 (美国 Illumina 公司) 进行测序。单端测序, 平均深度为 0.1x, 检测 CNVs 分辨率为 100Kb 以上。利用 OMIM、DECIPHER、DGV、ClinGen 等数据库进行测序数据变异的综合分析, 判定染色体 CNVs 的致病性。

1.3 统计学处理 采用 SPSS21.0 软件。以 CNV-seq 结果为金标准, 探讨 CNVs 高风险孕妇的阳性率、PPVs 等临床数据。P < 0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 NIPT 提示 CNVs 高风险孕妇的产前诊断结果 40378 例孕妇中, NIPT 提示 772 例孕妇 CNVs 高风险, 阳性率为 1.79%。587 例孕妇行侵入性诊断, 确诊 195 例, PPVs 为 33.22% (195/587)。10 例胎儿产前诊断结果与 NIPT 不一致。772 例高风险孕妇中, 158 例年龄 ≥ 35 岁, 614 例年龄 < 35 岁, 行侵入性诊断分别是 119 例和 468 例, 确诊 32 例和 163 例, PPVs 为 26.89% 和 34.83%, 敏感性为 96.97% 和 99.39%, 特异性为 98.71% 和 98.77% (表 1)。 ≥ 35 岁和 < 35 岁孕妇的检出率和 PPVs 比较, 差异无统计学意义 ($P=0.79$; $P=0.113$)。

根据临床资料, 将孕妇分为低风险组、唐筛临界风险、唐筛高风险、超声异常和高龄妊娠。超声异常和唐筛高风险孕妇的阳性率和 PPVs 与其他临床指征比较, 差异有统计学意义 ($P<0.05$), 但二者比较差异无统计学意义 (阳性率: $P=0.451$; PPVs: $P=0.59$) (表 2)。

表 1 ≥ 35 岁和 <35 岁高风险孕妇的产前诊断结果

组别	<i>n</i>	高风险孕妇 (<i>n</i>)	检出率 (%)	行侵入性诊断 (<i>n</i>)	确诊 (<i>n</i>)	PPVs (%)	敏感性 (%)	特异性 (%)
<35 岁	31951	614	1.92	468	163	34.83	99.39	98.77
≥ 35 岁	8427	158	1.87	119	32	26.89	96.97	98.71

表 2 不同临床特征高风险孕妇的产前诊断结果

临床特征	<i>n</i>	高风险孕妇 (<i>n</i>)	检出率 (%)	行侵入性诊断 (<i>n</i>)	确诊 (<i>n</i>)	PPVs (%)	敏感性 (%)	特异性 (%)
低风险组	14333	239	1.67	193	53	27.46	100	98.82
唐筛临界风险	7581	127	1.68	86	23	26.74	100	98.91
唐筛高风险	4432	107	2.41*	85	43	50.59*	100	98.72
超声异常	5982	159	2.66*	117	52	44.44*	98.11	98.46
高龄妊娠	8050	140	1.74	106	24	22.64	99.07	98.74

* $P < 0.05$ vs 低风险组、唐筛临界和高龄妊娠

2.2 不同 CNVs 的产前诊断结果比较 部分孕妇的 NIPT 结果存在 2 个或以上 CNVs, 因此全部 CNVs 高风险条数大于高风险孕妇例数。根据 NIPT 提示 CNVs 来源, CNVs 分为遗传和新发变异 (表 3)。遗传和新发变异的 PPVs 比较, 差异无统计学意义 ($P = 0.307$)。根据大小, 将 CNVs 分为 $\leq 5\text{Mb}$ 、 $5 \sim \leq 10\text{Mb}$ 和 $> 10\text{Mb}$, 见表 2。按缺失和重复分, 缺失 CNVs 和重复 CNVs 的阳性率和 PPVs 差异有统计学意义 ($P = 0.000$, $P = 0.038$)。重复 CNVs 中, $> 10\text{Mb}$ CNVs 与 $\leq 5\text{Mb}$ 和 $5\text{Mb} \sim \leq 10\text{Mb}$ CNVs 的 PPVs 差异有统计学意义 ($P = 0.001$, $P = 0.000$) (表 3); 缺失 CNVs 中, $\leq 5\text{Mb}$ CNVs 与 $> 10\text{Mb}$ CNVs 的 PPVs 差异有统计学意义 ($P = 0.005$) (表 3)。

2.3 NIPT 提示不同高风险 CNVs 的产前诊断结果

NIPT 提示高风险 CNVs 共 467 种, 282 种重复 CNVs, 185 种缺失 CNVs。根据检出次数, 将 ≥ 2 次以上的 CNVs 进行分析, 重复 CNVs 为 62 种, 缺失 CNVs 为 33 种, 分别占 21.99% (62/282) 和 17.84% (33/185), 约 80% 的 CNVs 检出次数为 1 次。行侵入性诊断的重复 CNVs 和缺失 CNVs 分别为 215 种和 152 种, 分别确诊 74 种和 67 种, PPVs 分别为 34.42% 和 44.08%。表 4 列举了 ≥ 3 次以上重复 CNVs 和 ≥ 2 次以上缺失 CNVs, 不同 CNVs 的检出次数和 PPVs 各不相同。

2.4 随访结果 587 例孕妇行产前诊断孕妇中, 382 例假阳性, 确诊 195 例, 10 例其他异常。通过 OMIM、DECIPHER、DGV、ClinGen 等数据库进行综合分析, 93 例胎儿的 CNVs 为临床意义未明、可能良性或良性变异, 孕妇选择继续妊娠, 胎儿出生正常; 102 例胎儿因 CNVs 存在致病而选择终止妊娠。10 例其

他异常的孕妇, 7 例胎儿的 CNVs 为可能良性变异, 孕妇选择继续妊娠, 胎儿出生正常; 3 例 CNVs 存在致病而选择终止妊娠。随访 382 例假阳性样本可知, 胎儿后期超声正常, 出生后发育正常。185 例高风险孕妇未做产前诊断, 其中 106 例出生正常, 截止目前发育正常; 19 例孕妇直接选择终止妊娠, 流产物未做遗传学检测; 60 例孕妇失访, 胎儿的产前诊断结果以及出生情况未知。低风险孕妇建议在中晚孕期进行超声检查密切监测胎儿的发育情况, 如超声发现异常, 则建议行产前诊断, 最大程度避免假阴性患儿的出生。截至目前, 45 例孕妇在孕晚期超声异常或胎儿出生后表现异常, 其中 19 例进行了染色体异常检测, 未发现染色体存在致病性 CNVs, 2 例婴儿的 22q11.21 缺失约 2.0Mb, 为新发突变; 其余胎儿出生发育正常。

表 3 不同 CNVs 的 PPVs 结果比较

CNVs 分类	高风险 (<i>n</i>)	诊断 (<i>n</i>)	确诊 (<i>n</i>)	PPVs (%)
CNVs 来源				
源自父母	367	264	72	27.27
新发变异	562	443	138	31.15
CNVs 大小				
$\leq 5\text{Mb}$	597	445	131	29.44
$5\text{Mb} \sim \leq 10\text{Mb}$	117	91	17	18.68
$> 10\text{Mb}$	215	171	62	36.26 ^a
重复				
$\leq 5\text{Mb}$	410	291	67	23.02
$5\text{Mb} \sim \leq 10\text{Mb}$	66	50	6	12.00
$> 10\text{Mb}$	166	132	55	41.67 ^b
合计	642	473	128	27.06
缺失				
$\leq 5\text{Mb}$	187	154	64	41.56 ^c
$5\text{Mb} \sim \leq 10\text{Mb}$	51	41	11	26.83
$> 10\text{Mb}$	49	39	7	17.85
合计	287	234	82	35.04

备注: ^a $P < 0.05$ vs $5\text{Mb} \sim \leq 10\text{Mb}$ CNVs; ^b $P < 0.05$ vs 重复的 $\leq 5\text{Mb}$ 和 $5\text{Mb} \sim 10\text{Mb}$; ^c $P < 0.05$ vs 缺失的 $> 10\text{Mb}$ CNVs

表 4 NIPT 提示高风险 CNVs 的产前诊断结果

重复 CNVs 大于 3 次以上的 PPVs					缺失 CNVs 大于 2 次以上的 PPVs				
区带	高风险 (n)	诊断 (n)	确诊 (n)	PPVs (%)	区带	高风险 (n)	诊断 (n)	确诊 (n)	PPVs (%)
4p16.3	60	45	0	0	22q11.21	55	49	7	14.29
8q24.3	43	31	0	0	16p13.11-p12.3	9	6	4	66.67
6p22.1-p21.32	32	23	0	0	10q11.22-q11.23	4	4	4	100
21q11.2-q22.3	24	24	24	100	15q12-q13.1	3	2	0	0
1p36.33-p36.32	22	17	0	0	18q12.2-q12.3	3	3	0	0
22q11.21	21	15	8	53.33	1p36.33-p36.32	3	2	0	0
8p23.2	19	16	11	68.75	1q21.1-q21.2	3	2	1	50.00
16p13.11-p12.3	16	11	5	45.45	4p15.1	3	3	1	33.33
6p21.33-p21.32	13	9	0	0	4q35.2	3	3	2	66.67
16p13.3-p11.1	11	8	2	25.00	8p23.3-p23.1	3	2	1	50.00
16q11.2-q24.3	10	8	2	25.00	10q21.1	2	1	1	100
2q37.3	10	7	1	14.29	10q26.13-q26.3	2	2	2	100
3p26.3	7	6	3	50.00	11q25	2	0	0	NA
20p13-p11.1	5	5	1	20.00	13q21.1-q21.31	2	1	1	100
22q11.1-q13.33	5	3	1	33.33	15q11.2-q13.1	2	2	2	100
4q35.1-q35.2	5	3	2	66.67	15q11.2-q13.3	2	1	0	0
7p22.3	5	3	0	0	16p13.12-p12.3	2	1	0	0
15q11.2-q26.3	4	4	1	25.00	16q21	2	2	0	0
18p11.32-q23	4	4	4	100	17p12-p11.2	2	2	2	100
20q11.21-q13.33	4	4	1	25.00	17p13.1-p12	2	2	0	0
21q21.1-q22.3	4	4	4	100	17q12	2	2	2	100
6q27	4	2	1	50.00	18p11.31-p11.22	2	2	0	0
10q11.23-q21.1	3	3	0	0	18p11.32-p11.21	2	2	0	0
10q26.3	3	1	0	0	18q21.33-q23	2	2	1	50.00
21q22.3	3	3	0	0	1q43	2	2	0	0
2p25.3-p11.2	3	2	0	0	20q11.21-q13.2	2	2	0	0
3q29	3	2	0	0	2p12-p11.2	2	2	1	50.00
4q35.2	3	2	2	100	3p12.1-p11.1	2	1	1	100
6p22.1-p21.31	3	1	0	0	3q24	2	2	0	0
6p22.1-p21.33	3	3	0	0	3q26.1	2	1	1	100
7p22.3-p11.2	3	3	0	0	4p15.1-p14	2	2	1	50.00
7q11.21-q11.22	3	3	1	33.33	5p15.33-p15.31	2	2	1	50.00
7q11.21-q36.3	3	3	0	0	8p23.2-p23.1	2	2	1	50.00
7q11.22	3	1	0	0					
8q24.23-q24.3	3	3	2	66.67					
9q33.3-q34.3	3	2	0	0					

3 讨 论

本研究分析了 NIPT 提示 CNVs 高风险 772 例孕妇的临床数据,NIPT 检出 CNVs 的阳性率为 1.91%,PPVs 为 33.22%。既往研究显示,NIPT 检出 CNVs 的阳性率为 0.175%~1.60%,PPVs 为 28.99%~49.22%^[6-10]。本研究的阳性率高于既往研究,而 PPVs 在既往研究的 PPVs 范围内。研究显示,胎儿 DNA 水平、CNV 片段大小和位置、测序深度以及统计方法能影响 NIPT 检测胎儿染色体 CNVs 的阳性率与准确性^[3,11]。统计显示,本研究检出 CNVs 大小低至 2.0Mb,因此检出率高于既往研究。目前,NIPT 临床应用有多种技术平台,不同的技术平台测序原理不一致,产生的数据量不一致,加之相同的平台和检测方法也可能采用的不同的统计方法,导致相关研究结果存在不同的阳性率和 PPVs^[3,6-7]。本研究应用 Nextseq CN500 基因测序仪和采用隐马尔可夫模

型进行测序与 CNVs 分析,利用主成分分析方法解决不同区段以及不同样本之间波动产生的“信噪比”,实现了 CNVs 阳性率与准确性的提高^[5]。

本研究 ≥ 35 岁和 <35 岁孕妇 CNVs 的阳性率和 PPVs 均不存在统计学差异,与既往研究结果一致,即 CNVs 与染色体非整倍体不同,其发病率与孕妇年龄无关^[12]。研究显示,CNVs 导致的 MMS 通常以新发突变为主(约占 80%~95%),家族性遗传仅约占 5%~10%^[13]。本研究对 205 例确诊胎儿染色体异常进行统计分析,50 例遗传父方或母方,73 例为新发突变,而 82 例未追溯胎儿染色体异常的来源。NIPT 提示遗传来源和新发变异 CNVs 与既往研究结果一致,新发变异 CNVs 导致的 MMS 多于遗传变异 CNVs。

本研究将 CNVs 按大小进行比较, $\leq 5\text{Mb}$ 、 $5 \sim 10\text{Mb}$ 和 $>10\text{Mb}$ CNVs 的 PPVs 分别为 29.44%、

18.68% 和 36.26%, 与相关研究报道 CNVs 的 PPVs 趋势一致^[10]。本研究中,共检测到 467 种 CNVs,约 80% 的 CNVs 检出次数为 1 次,其中 367 种 CNVs 有产前诊断结果,144 种 CNVs (39.24%, 144/367) 确诊为真阳性胎儿,60.76% (223/367) 的 CNVs 为假阳性,且检出次数较多 CNVs 的 PPVs 可能为 0。表明临床报告 CNVs 要进行筛选,结合 CNVs 相关数据库和多中心的临床数据,筛选出 NIPT 检测 CNVs 报告的范围,减少孕妇的心理和经济负担,降低产前诊断压力。本中心已对 NIPT 提示 4p16.3 和 8q24.3 重复高风险的孕妇按照低风险报告。

目前,NIPT 筛查胎儿 CNVs 还存在挑战,如致病性 CNVs 漏筛的可能,或筛出假阳性高的 CNVs,或临床意义不明的 CNVs 或相关 MMS 不完全外显,或具有轻微或不可预测的临床后果等结果,一方面增加了孕妇的焦虑心理,另一方面增加了遗传咨询解读的困难和产前诊断压力。关于 NIPT 筛查 CNVs 已有相关指南或声明指出,在做好知情同意,明确待检测 CNVs 的阳性率、特异性、阳性预测值、阴性预测值等前提下,可以针对临床意义明确、表型严重的 CNVs 进行筛查^[14-16]。

CNVs 存在多态性,并非所有筛查出的 CNVs 均可致病,且缺少大规模的前瞻性临床检测数据,故遗传咨询应慎重解释 CNVs 结果。CNVs 高风险孕妇最好建议行产前诊断,避免直接终止妊娠导致正常胎儿引产或未做产前诊断导致缺陷儿出生。因此,若要进行 NIPT 筛查 CNVs,需要结合多中心筛查结果,从临床应用角度确定 CNVs 筛查范围,并选择合适的测序平台和分析方法进行 CNVs 筛查,既满足临床需要,又减轻产前诊断压力和家庭经济与心理负担,避免缺陷儿的出生,提高人口素质。

参 考 文 献

- [1] Shi P, Wang Y, Liang H, et al. The potential of expanded noninvasive prenatal screening for detection of microdeletion and microduplication syndromes [J]. *Prenat Diagn*, 2021, 41(10):1332-1342
- [2] Wetzel AS, Darbro BW. A comprehensive list of human microdeletion and microduplication syndromes [J]. *BMC Genom Data*, 2022, 23(1):82
- [3] Hu P, Liang D, Chen Y, et al. An enrichment method to increase cell-free fetal DNA fraction and significantly reduce false negatives and test failures for non-invasive prenatal screening: a feasibility study [J]. *J Transl Med*, 2019, 17(1):124
- [4] Familiari A, Boito S, Rembouskos G, et al. Cell-free DNA analysis of maternal blood in prenatal screening for chromosomal microdeletions and microduplications: a systematic review [J]. *Prenat Diagn*, 2021, 41(10):1324-1331
- [5] Liang D, Cram DS, Tan H, et al. Clinical utility of noninvasive prenatal screening for expanded chromosome disease syndromes [J]. *Genet Med*, 2019, 21(9):1998-2006
- [6] Yang J, Wu J, Peng H, et al. Performances of NIPT for copy number variations at different sequencing depths using the semiconductor sequencing platform [J]. *Hum Genomics*, 2021, 15(1):41
- [7] Chen Y, Lu L, Zhang Y, et al. Clinical application of expanded noninvasive prenatal testing for fetal chromosome abnormalities in a cohort of 39,580 pregnancies [J]. *Am J Med Genet A*, 2022, 188(5):1426-1434
- [8] Hu H, Wang L, Wu J, et al. Noninvasive prenatal testing for chromosome aneuploidies and subchromosomal microdeletions/microduplications in a cohort of 8141 single pregnancies [J]. *Hum Genomics*, 2019, 13(1):14
- [9] Chen Y, Yu Q, Mao X, et al. Noninvasive prenatal testing for chromosome aneuploidies and subchromosomal microdeletions/microduplications in a cohort of 42,910 single pregnancies with different clinical features [J]. *Hum Genomics*, 2019, 13(1):60
- [10] Wang C, Tang J, Tong K, et al. Expanding the application of non-invasive prenatal testing in the detection of foetal chromosomal copy number variations [J]. *BMC Med Genomics*, 2021, 14(1):292
- [11] 王梓茗, 杨洁霞, 尹爱华. 无创产前检测对常规染色体数目异常之外的拷贝数变异的检出意义: 205 例临床分析 [J]. *中华围产医学杂志*, 2020, 23(6):405-410
- [12] Wapner RJ, Babiarz JE, Levy B, et al. Expanding the scope of noninvasive prenatal testing: detection of fetal microdeletion syndromes [J]. *Am J Obstet Gynecol*, 2015, 212(3):331-332
- [13] Takenouchi T, Okuno H, Kosaki R, et al. Microduplication of Xq24 and Hartsfield syndrome with holoprosencephaly, ectrodactyly, and clefting [J]. *Am J Med Genet A*, 2012, 158A(10):2537-2541
- [14] Dungan JS, Klugman S, Darilek S, et al. Noninvasive prenatal screening (NIPS) for fetal chromosome abnormalities in a general-risk population: An evidence-based clinical guideline of the American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG) [J]. *Genet Med*, 2023, 25(2):100336
- [15] Benn P, Borrell A, Chiu RW, et al. Position statement from the Chromosome Abnormality Screening Committee on behalf of the Board of the International Society for Prenatal Diagnosis [J]. *Prenat Diagn*, 2015, 35(8):725-734
- [16] 广东省精准医学应用学会. 基于孕妇外周血浆游离 DNA 高通量测序无创产前筛查胎儿基因组疾病技术标准 [EB/OL]. [2020-10-24]. <http://www.ttbz.org.cn/Home/Show/18511/>

(收稿日期 2023-02-27)

第一作者简介:代鹏(1984-),男,郑州大学第一附属医院遗传与产前诊断中心副主任技师、博士。主要研究方向:染色体疾病、NIPT 和无创单基因遗传病的检测与诊断。